

CHAPITRE II : GENERALITES SUR LES FONCTIONS

MOTIVATION :

Dans la vie courante, on est souvent confronté à résoudre des problèmes se ramenant à des situations d'interprétation ou de lecture de certaines courbes ou de comparaison. Ce chapitre nous donne des outils nécessaires pour le faire aisément.

PRE-REQUIS :

Exercice 1

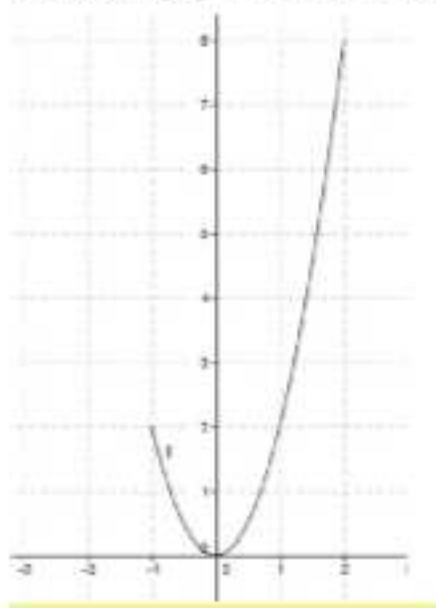
Soit f une fonction définie par $f(x) = 5x - 3$

1.1-) calculer l'image de chacun des réels suivants : -1 ; 1 et -2

1.2-) calculer les antécédents par f de 0.

Exercice 2

Le graphique ci-contre représente une fonction f définie sur $[-1; 2]$.



En utilisant ce graphique :

- Déterminer l'image de -1, 0 et 2.
- Déterminer les antécédents des réels 1 et 6.

LEÇON 1 : PARITÉ ET ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIES

Durée: 100 minutes

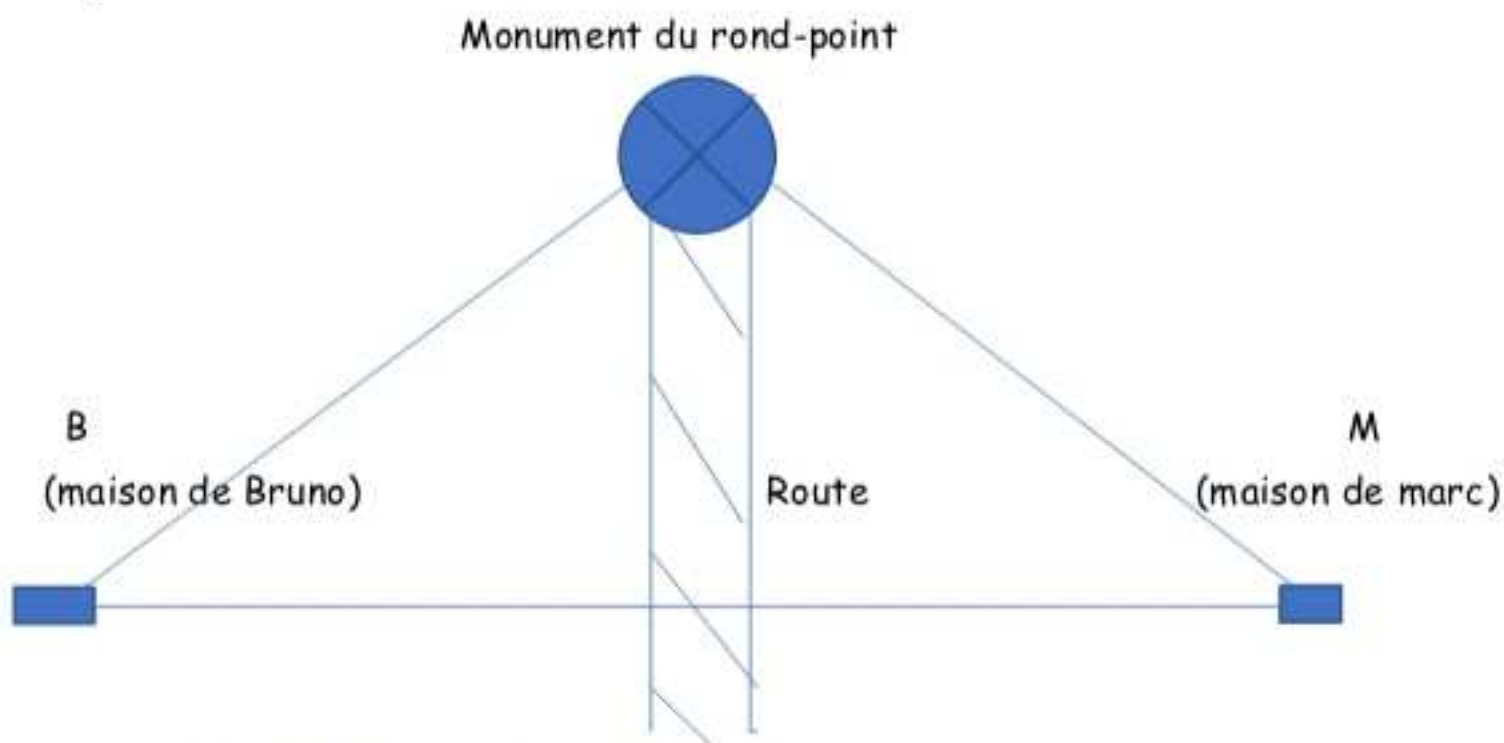
Objectifs pédagogiques :

A la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- Démontrer qu'une fonction est paire sur un intervalle I.
- Démontrer qu'une fonction est impaire sur un intervalle I.
- Mettre en évidence les éventuels axes et centres de symétries d'une fonction donnée et justifier par le calcul les observations.

SITUATION PROBLÈME :

Deux amis, BRUNO et MARC ont l'habitude de se retrouver au monument du rond-point de leur quartier pour passer du temps. Ils constatent qu'ils arrivent toujours au même moment lorsqu'ils partent de leur maison au même instant. Perplexe de cette remarque, aide les à comprendre le pourquoi. Prendre la route comme axe des ordonnées (droite d'équation $x=0$) et la droite (BM) comme axe des abscisses et $f(x) = -\frac{2}{3}x^2 + 6$ pour équation de leur trajectoire B-Monument-M.



1-Parité d'une fonction

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

1-On considère la fonction g définie par $g(x) = -\frac{2}{3}x^2 + 6$.

- Compare $g(-2)$ et $g(2)$ puis $g(-3)$ et $g(3)$.
- Que peut-on conclure ?

2-On donne la fonction h définie par $h(x) = x^3 + x$.

- Compare $h(-1)$ et $-h(1)$ puis $h(-3)$ et $-h(3)$.
- Que peut-on conclure ?

RESOLUTION

1-On considère la fonction : $g(x) = -\frac{2}{3}x^2 + 6$.

- Comparons : $g(-2) = -\frac{2}{3}(-2)^2 + 6 = \frac{10}{3}$, $g(2) = -\frac{2}{3}(2)^2 + 6 = \frac{10}{3}$. Ainsi $g(-2) = g(2)$.
 $g(-3) = -\frac{2}{3}(-3)^2 + 6 = 0$, $g(3) = -\frac{2}{3}(3)^2 + 6 = 0$. Ainsi $g(-3) = g(3)$.
- On peut conclure que g est une fonction paire.

2-On donne la fonction : $h(x) = x^3 + x$

- Comparons : $h(-1) = (-1)^3 + (-1) = -1 - 1 = -2$, $-h(1) = -((1)^3 + 1) = -(2) = -2$. Ainsi $h(-1) = -h(1)$.
 $h(-3) = (-3)^3 + (-3) = -27 - 3 = -30$, $-h(3) = -((3)^3 + 3) = -(27 + 3) = -30$. Ainsi $h(-3) = -h(3)$.
- On peut conclure que h est une fonction impaire.

RESUME :

Etudier la parité d'une fonction c'est dire si la fonction est paire ou impaire.

- On dit que la fonction f est paire si $\forall x \in D_f, -x \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$.
- On dit que la fonction f est impaire si $\forall x \in D_f, -x \in D_f$ et $f(-x) = -f(x)$.

NB : une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère.

EXERCICES D'APPLICATIONS :

Etudier la parité des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{1}{x^2+1} \text{ et } g(x) = \frac{1}{x}.$$

2-Éléments de symétries

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

1-On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que $f(4-x) = f(x)$.
- Que peut-on dire de la droite d'équation $x = 2$ par rapport à la courbe de f ?

2-Soit la fonction g définie par $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sur $\mathbb{R} - \{3\}$.

- Calculer $g(6-x)$ puis montrer que $g(6-x) + g(x) = 4$.
- Que peut-on dire du point $I(3; 2)$ par rapport à la courbe de g ?

RESOLUTION

RESUME :

Considérons f une fonction numérique définie sur D_f de courbe représentative (C_f) .

- La droite d'équation $x = a$ est axe de symétrie pour (C_f) si $\forall x \in D_f, 2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) = f(x)$.
- Le point $A(a; b)$ est centre de symétrie pour (C_f) si $\forall x \in D_f, 2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

EXERCICES D'APPLICATIONS :

Démontrer l'élément de symétrie indiqué :

- $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + x - 4$, la droite d'équation $x = \frac{-1}{3}$ est axe de symétrie pour la courbe de f .
- $g(x) = \frac{4x-2}{x}$, le point $A(0; 4)$ est centre de symétrie pour la courbe de g .